

# AI 코딩 활용 과정

구자환 초빙교수

[jhkoo@skku.edu](mailto:jhkoo@skku.edu)

<https://sites.google.com/site/jahwankoo>

Sungkyunkwan University

## ➤ 전체 개요

### ➤ 과정명

- AI 기반 코딩활용 특강 (30시간)

### ➤ 대상

- 국세공무원 (데이터 활용 및 AI 기초 이해가 필요한 실무자)

### ➤ 형태

- 실습 중심(Colab, Claude Desktop, Streamlit, VBA 병행)

## ➤ 주요 목표

### ➤ AI 코딩 환경 이해

- Colab 및 Claude Desktop 설치, ChatGPT vs Claude 비교, MCP 구조 이해

### ➤ Python 코딩 실습

- 조건문·반복문·리스트·함수 실습 및 Claude MCP 명령형 학습

### ➤ 데이터 처리 및 시각화

- Pandas, Matplotlib, Altair로 세수 데이터 분석 및 대시보드 구현

### ➤ 업무 자동화

- VBA 매크로 및 Claude MCP를 통한 Excel 자동화 실습

### ➤ 통합 미니프로젝트

- Colab + Claude + Streamlit + VBA를 연계한 자동화 보고서 생성 프로젝트

# 일정 계획

| 구분                | 주제                            | 상세내용                                                                                                                                                                                                  | 시간 | 주제                             | 상세내용                                                                                                                                                                       | 시간 |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AI 코딩 활용<br>(30H) | Colab 및 Claude Desktop 환경 소개  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Google Colab 소개 및 계정 연결</li> <li>- Claude Desktop 설치 및 MCP 개념 이해</li> <li>- ChatGPT / Claude 비교 및 병행 활용 전략</li> <li>- AI 기반 코딩 학습(Vibe Coding) 개념</li> </ul> | 2  | Colab + MCP를 활용한 웹앱 구현         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Streamlit 개요</li> <li>- Claude MCP Filesystem 서버 실습</li> <li>- ChatGPT로 코드 생성 후 Colab에서 시각화</li> <li>- ngrok을 활용한 웹 실행</li> </ul> | 3  |
|                   | Colab + Claude를 활용한 Python 기초 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 변수, 조건문, 반복문 실습</li> <li>- 리스트, 함수 기초 및 자동 코드 생성</li> <li>- ChatGPT 프롬프트 &amp; Claude MCP 명령 비교</li> <li>- 실시간 코드 피드백 경험</li> </ul>                          | 4  | Claude MCP를 활용한 챗봇 구현          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ChatGPT API 및 Claude API 비교</li> <li>- Claude MCP fetch 서버 실습</li> <li>- Streamlit 기반 질의응답 챗봇 구현</li> </ul>                       | 4  |
|                   | Colab을 활용한 데이터 전처리 및 MCP 연동   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pandas 기본 문법</li> <li>- CSV / JSON 파일 불러오기 및 전처리</li> <li>- Claude MCP Filesystem으로 CSV 접근</li> <li>- 결측치 처리 및 데이터 정제</li> </ul>                             | 3  | Colab + Claude MCP 기반 데이터 대시보드 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연도별 세수 데이터 분석 및 시각화</li> <li>- Altair / Matplotlib 그래프 생성</li> <li>- 실시간 대시보드 구축 및 Claude 응답 연결</li> </ul>                        | 3  |
|                   | Colab + VBA 자동화 실습            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Excel VBA 매크로 개념 및 자동화 원리</li> <li>- ChatGPT로 VBA 코드 생성</li> <li>- Claude MCP로 로컬 데이터 접근 자동화</li> <li>- 보고서 작성 매크로 실습</li> </ul>                             | 4  | 미니프로젝트 (Colab + Claude 통합)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세무 데이터 자동화 도구 제작</li> <li>- Claude MCP를 통한 파일 입출력 연동</li> </ul>                                                                   | 4  |
|                   |                               |                                                                                                                                                                                                       |    |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예시 1: 세무 데이터 대시보드</li> <li>- 예시 2: 엑셀 VBA 자동 보고서</li> <li>- 예시 3: ChatGPT+MCP 통합 데모</li> </ul>                                    | 3  |

## ➤ 기대 효과

➤ **AI 코딩 실습 역량 강화**

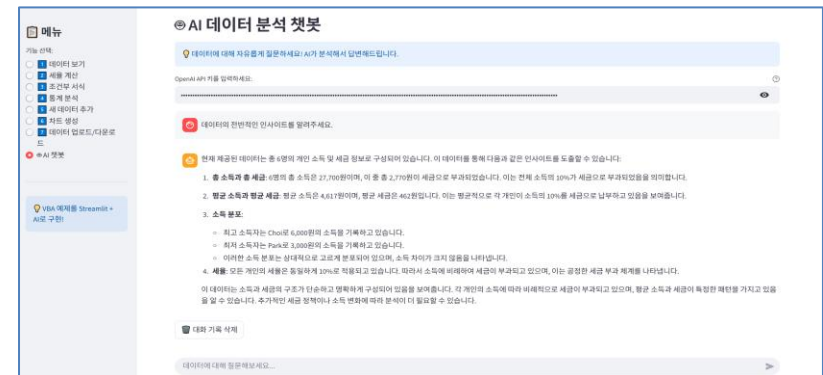
➤ **세무 데이터 분석 및 자동화 보고서 구현 능력 향상**

➤ **AI 기반 업무자동화 도입 가능성 탐색**

# 어디까지 할 수 있나?

## ➤ 데모

➤ <https://tax-analysis-app-chat-openai-emdsgqfwwjegku6vzychir.streamlit.app/>



# **Part 1.**

## **Colab 및 Claude Desktop**

### **환경 소개**

#### **(2H)**

## ➤ 2024년 AI 키워드

LLM(Large Language Model)



## ➤ 2025년 AI 키워드

AI Agents

Agentic AI

## ➤ AI 보조 코딩의 흐름

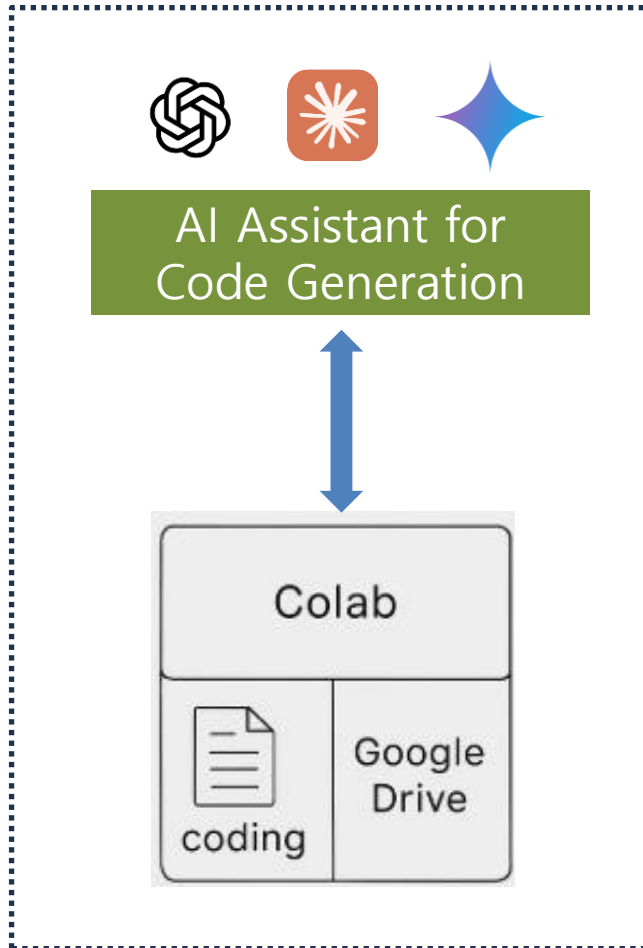
LLM + Agents

➤ "코드 보조"에서 "업무 지원" 으로 진화

# Modern Software Development Style

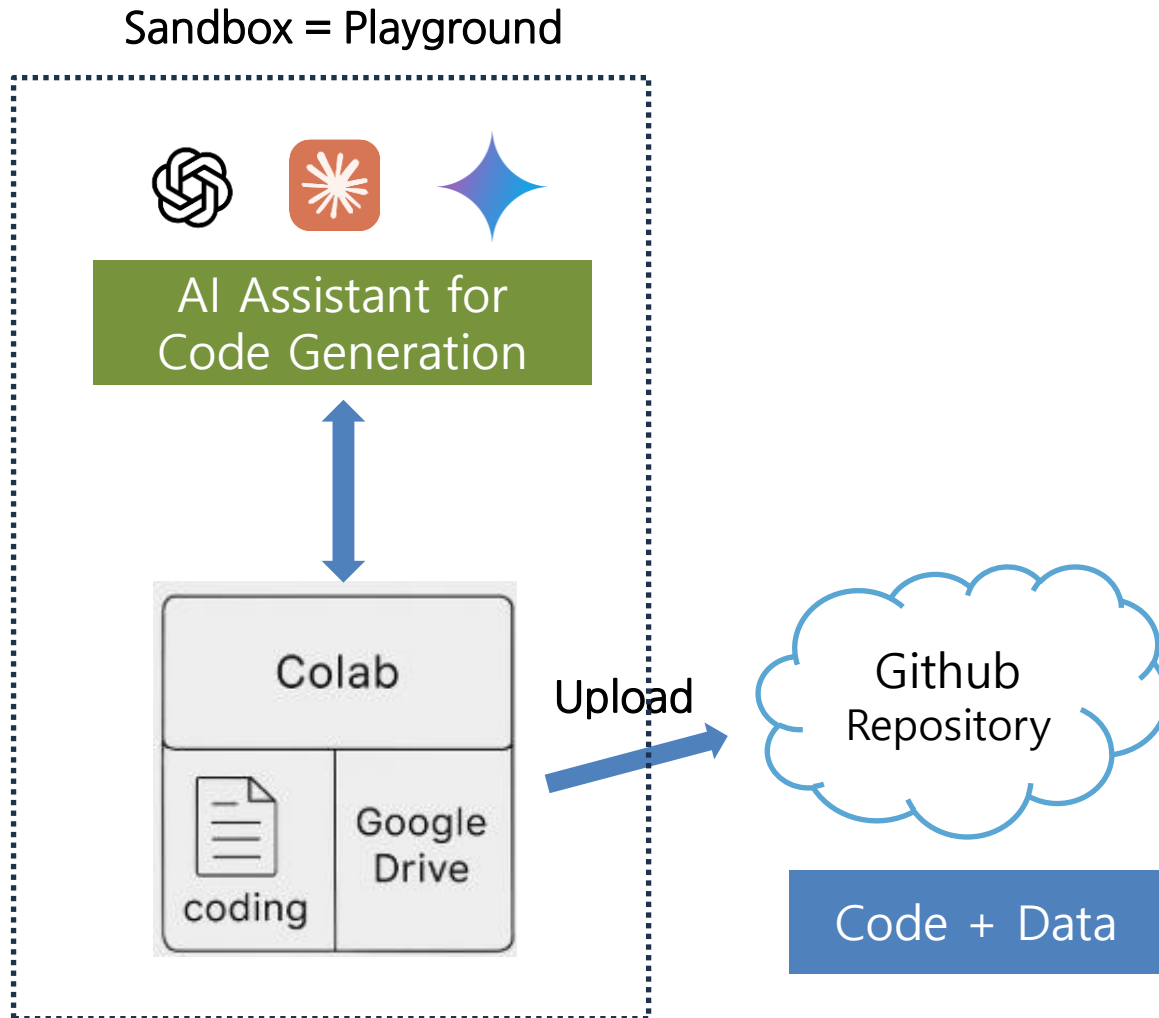
## ➤ Sandbox (= Playground)

Sandbox = Playground

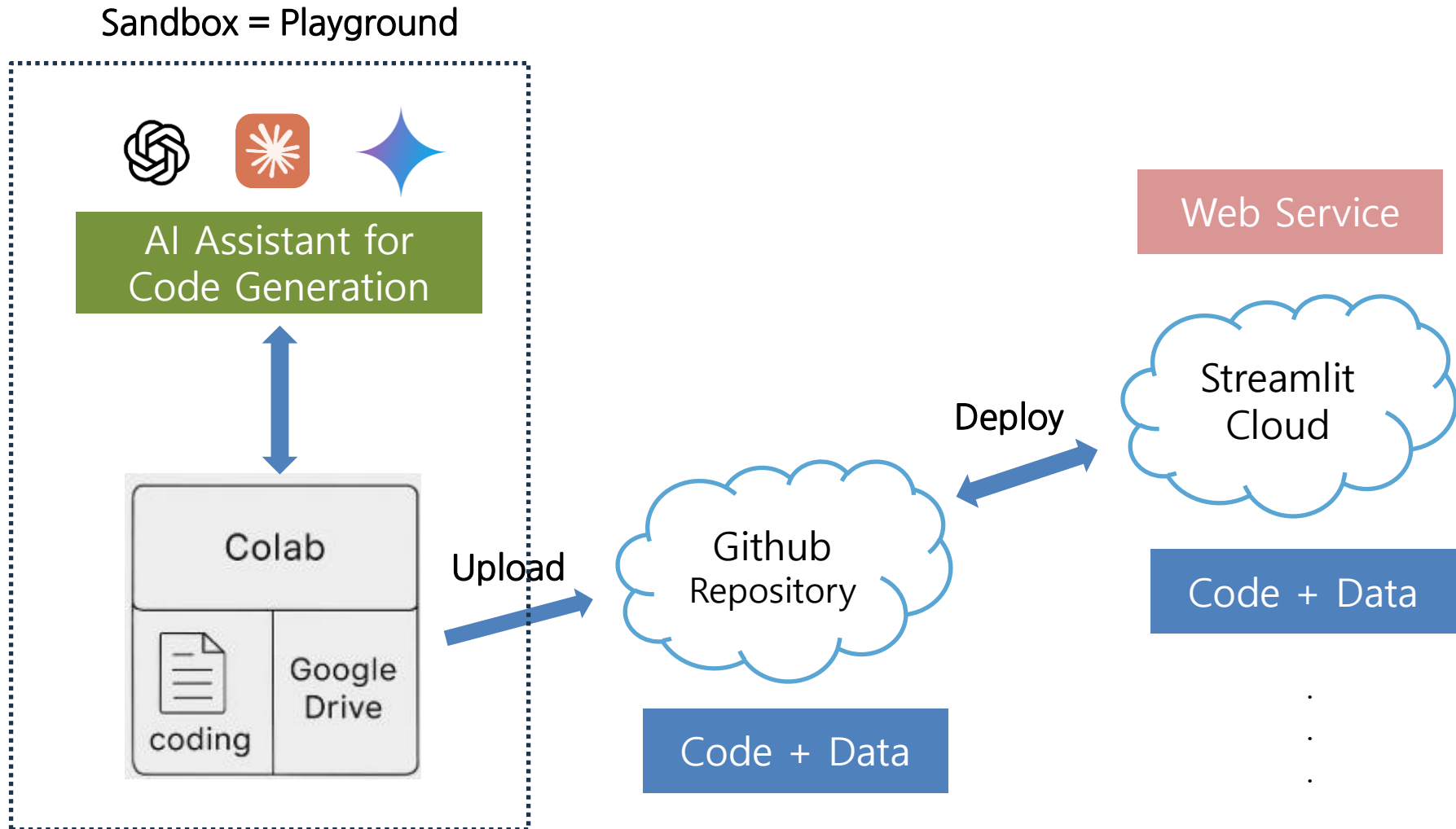


# Modern Software Development Style

## ➤ Upload to GitHub

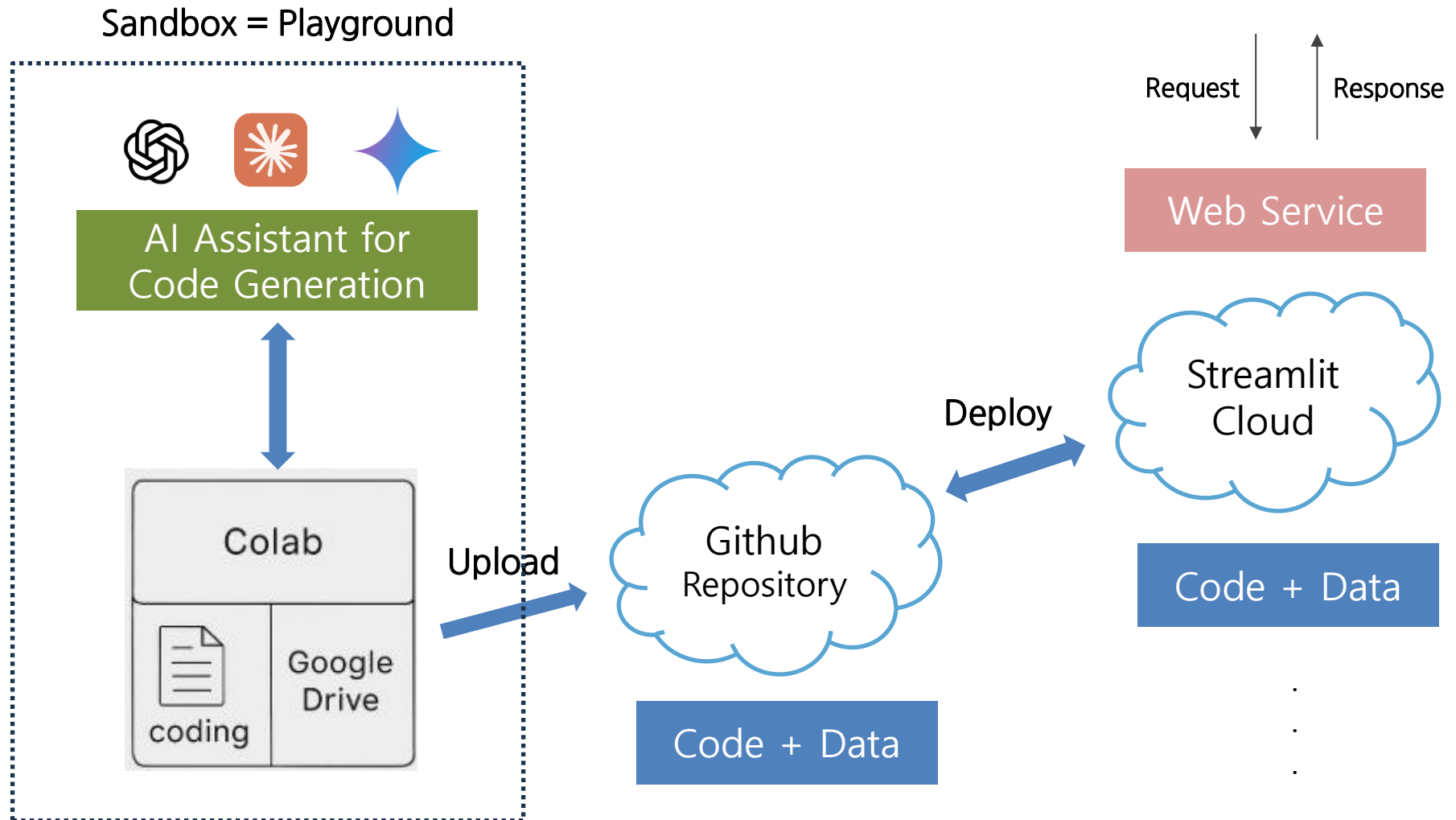


## ➤ Streamlit Cloud Deployment



# Modern Software Development Style

## ➤ Web Service & Browser



# **MCP(Model Context Protocol)**



### ➤ MCP란 무엇인가?

➤ Model Context Protocol

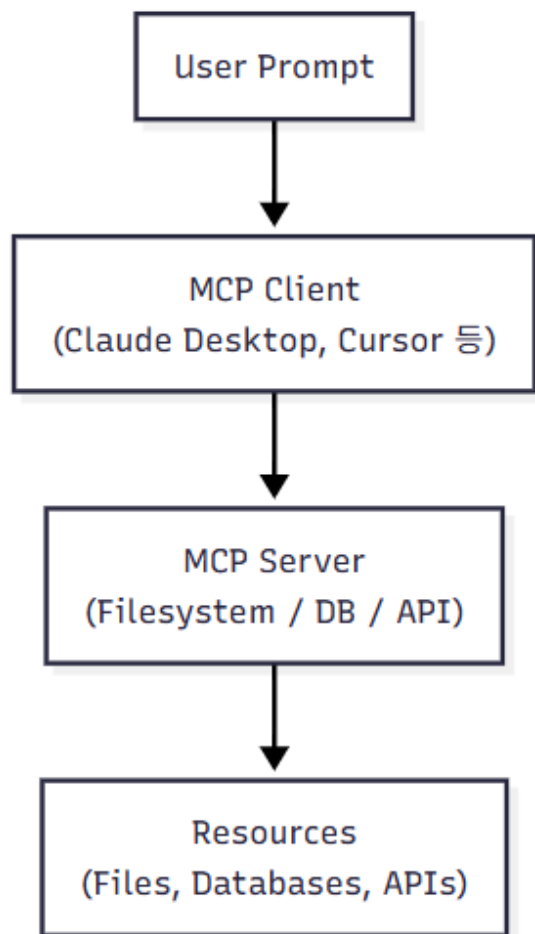
➤ AI 모델이 외부 자원에 **안전하고 표준화된 방식으로 접근**하도록 설계된 프로토콜

➤ Claude 같은 모델이 "내 PC의 파일 읽기", "DB에서 질의", "API로 데이터 가져오기" 등의 작업을 **직접 수행**할 수 있게 하는 연결 규칙

## ➤ MCP 아키텍처

| 구성요소             | 역할                                        | 예시                                       |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Client</b>    | 사용자 요청을 AI 모델이 처리하도록 중개하는 역할              | Claude Desktop, Cursor, Claude CLI       |
| <b>Server</b>    | 실제 리소스(파일, DB, API)에 접근하여 데이터를 제공하는 엔드포인트 | Filesystem Server, API Server, DB Server |
| <b>Resources</b> | AI가 접근하려는 실제 데이터 또는 외부 시스템                | CSV, JSON, PostgreSQL, REST API          |

## ➤ MCP 아키텍처 다이어그램



### 1. 사용자 요청:

"세금 데이터 CSV 파일을 불러와 평균을 계산해줘."

### 2. Claude (Client)

→ MCP Filesystem Server에 요청 전송.

### 3. Server

→ 지정된 경로에서 `tax_data.csv` 파일 읽기.

### 4. Claude (Client)

→ 파일 내용을 받아 Pandas로 분석 후 결과 반환.

## ➤ MCP 서버 예시

- Filesystem: 로컬 파일 불러오기
- API: 공공데이터 API 호출
- DB: SQL 질의 실행

## ➤ MCP의 장점

- 데이터 활용성 극대화
- 행정업무 자동화 가능
- 실습: CSV 읽고 저장하기

## ➤ Claude Desktop 소개

- Anthropic 제공 대화형 AI 클라이언트
- MCP 지원 → 다양한 서버와 연동

## ➤ 설치 과정

### ➤ 설치 파일 다운로드 & 실행

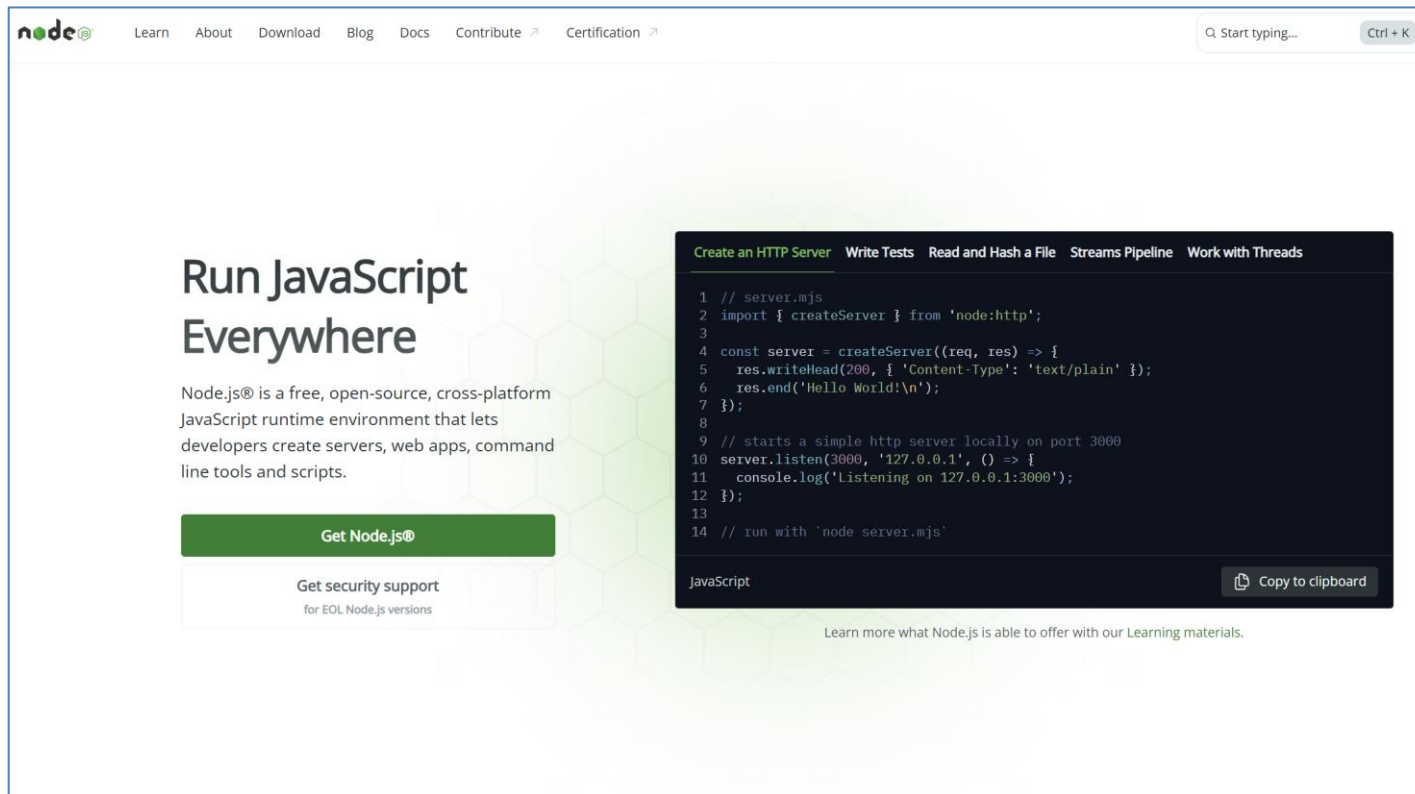
➤ <https://claude.ai/download>



## ➤ 설치 과정

### ➤ Node.js LTS 설치 및 확인

➤ <https://nodejs.org/en>





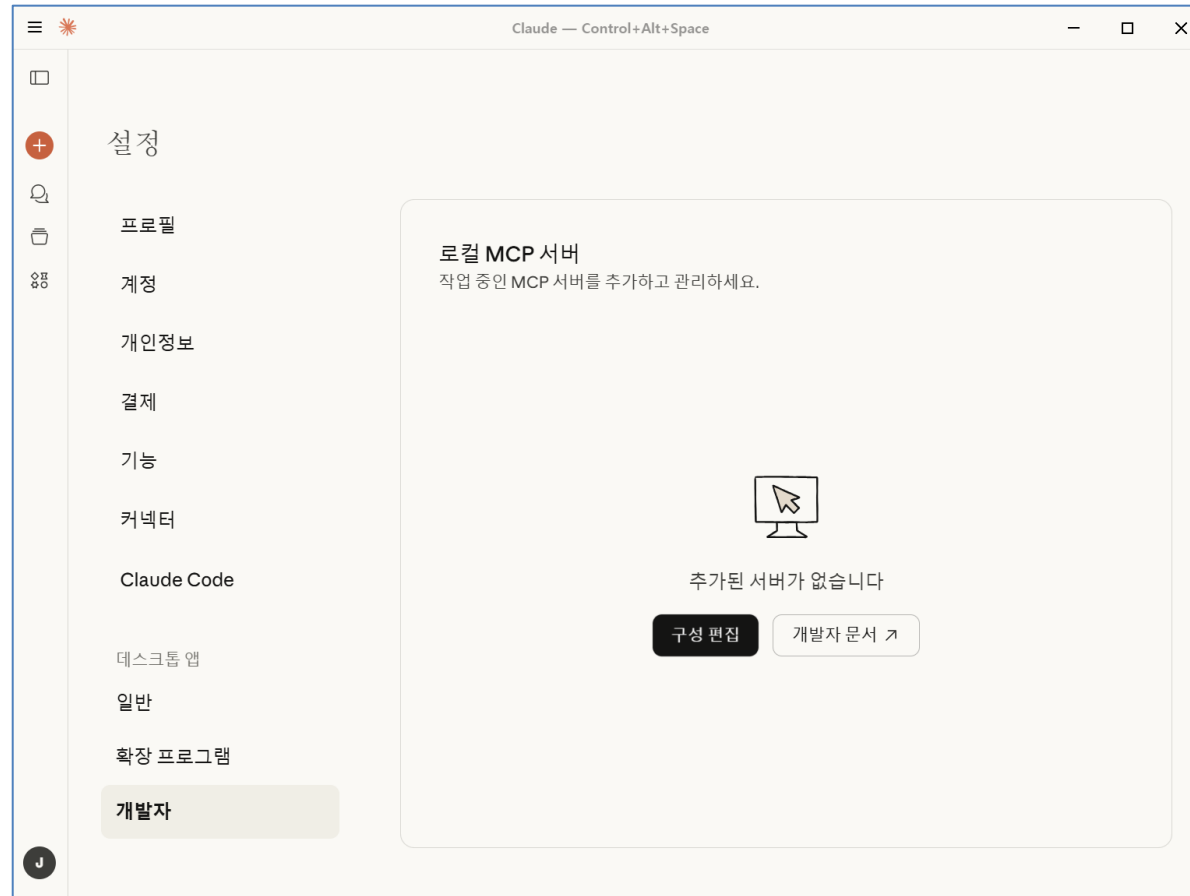
## ➤ 설치 과정

### ➤ .Wdata 폴더 만들기

```
C:\Users\jkhoo>mkdir .\mcp-demo\data  
C:\Users\jkhoo>cd mcp-demo  
C:\Users\jkhoo\mcp-demo>cd data  
C:\Users\jkhoo\mcp-demo\data>
```

## ➤ 설치 과정

### ➤ MCP 설정 파일 열기



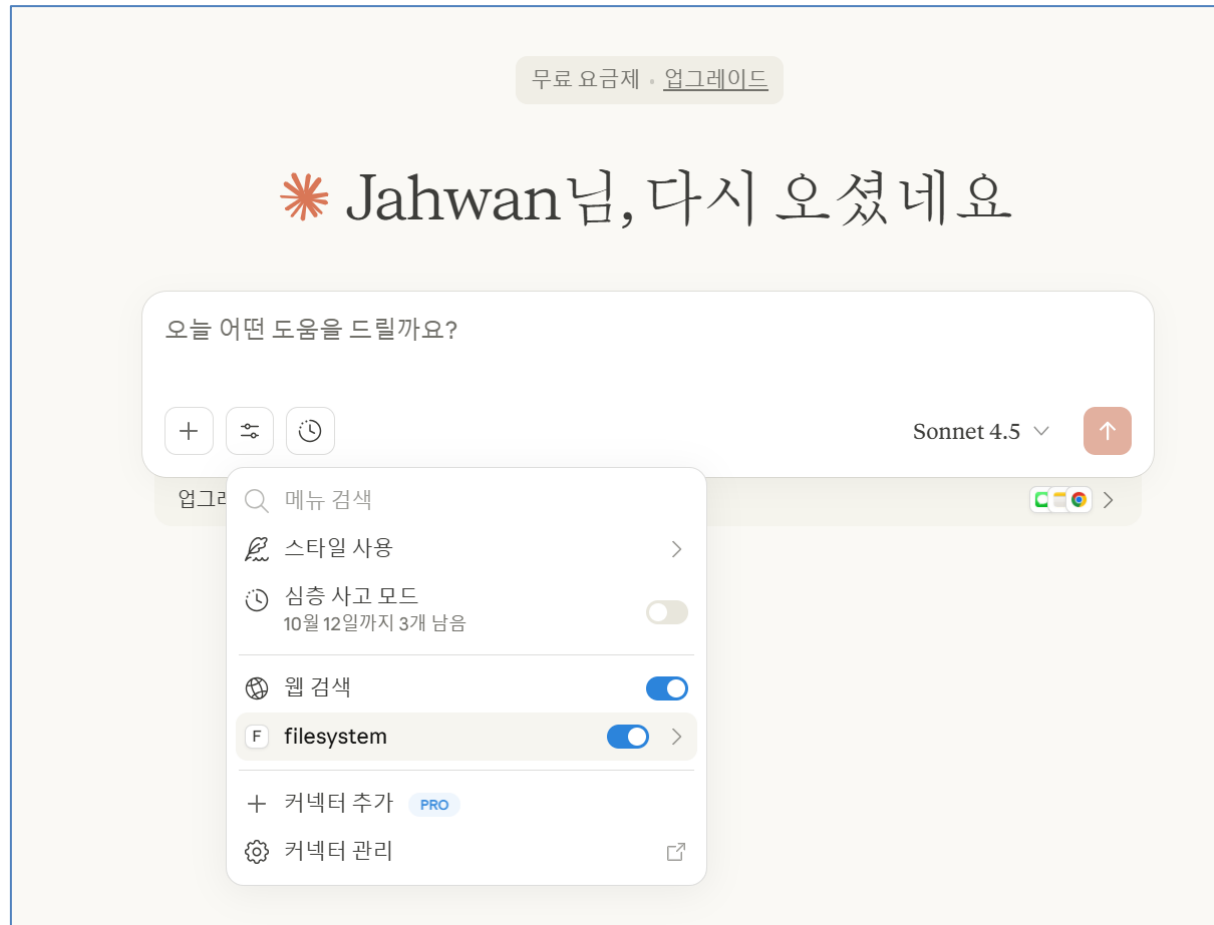
## ➤ 설치 과정

### ➤ claude\_desktop.json 설정

```
{
  "mcpServers": {
    "filesystem": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@modelcontextprotocol/server-filesystem",
        "C:/Users/jhkoo/mcp-demo/data"
      ]
    }
  }
}
```

## ➤ MCP 서버 등록 방법

### ➤ Filesystem 서버 등록 예시



## ➤ 실습 프롬프트

- "MCP Filesystem 서버를 통해 tax\_sample.csv 파일을 읽고, 상위 5행을 표시하는 예시를 보여주세요."
- "내 data 폴더 안에 있는 모든 CSV 파일 목록을 보여줘."
- "tax\_sample.csv 파일에는 몇 개의 행(row)이 있니?"
- "tax\_sample.csv 파일에서 평균 소득(income)을 계산해줘."
- "평균 소득과 평균 세금이 포함된 tax\_summary.csv 파일을 새로 만들어줘."

## ➤ Claude Desktop + MCP Filesystem

- 기업/기관 환경에서도 민감 데이터 처리가 가능한 안전한 구조를 제공함

| 질문                                       | 답변                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Claude를 통해 프롬프트를 보낼 때 CSV가 회사 쪽으로 전송되나요? | 아닙니다. 로컬 MCP 서버를 통해서만 접근합니다.           |
| CSV 내용이 클라우드로 업로드되나요?                    | 업로드되지 않습니다.                            |
| Claude Desktop에서만 이런 보호가 되나요?            | 네, 웹 버전과 달리 로컬에서 MCP 서버를 통해 파일을 처리합니다. |